整数规划（Integer Programming, IP）1 —— 入门与建模

1. 一段话总结

本文围绕**整数规划（Integer Programming, IP）** 展开入门介绍与建模教学，核心是在线性规划（Linear Programming, LP）基础上增加**决策变量（Decision Variables）的整数约束（Integer Constraints）**，明确其分为**纯整数规划（Pure Integer Programming, Pure IP）、混合整数规划（Mixed Integer Programming, MIP/MILP）、0-1整数规划（Binary Integer Programming, Binary IP）** 三大类，详细讲解了“问题分析-变量定义-目标函数（Objective Function）构建-约束条件（Constraints）设定-整数约束添加”的建模流程，介绍了**分支定界法（Branch and Bound Method）、割平面法（Cutting Plane Method）** 等核心求解算法及Python/MATLAB等工具实现，通过生产调度（Production Scheduling）、资源分配（Resource Allocation）、选址（Location Selection）等典型案例，展现其在制造、物流、金融等多领域的应用价值，同时强调直接对线性规划解四舍五入（Rounding）无法保证可行解（Feasible Solution）或最优解（Optimal Solution），需专用算法求解的关键要点。

2. 思维导图（mindmap）

```
## 一、核心概念
- 定义：线性规划（Linear Programming, LP）+决策变量（Decision Variables）整数约束（Integer Constraints）
- 核心特征：离散决策（Discrete Decision）、可行域（Feasible Region）有限
- 与线性规划区别：变量取值限制、求解方法（Solution Method）不同
## 二、分类
- 纯整数规划（Pure IP）：所有变量为非负整数（Non-negative Integers）
- 混合整数规划（MIP/MILP）：部分变量整数、部分连续（Continuous）
- 0-1整数规划（Binary IP）：变量仅取0或1（Yes/No决策）
## 三、建模流程（Modeling Process）
- 步骤1：问题分析（Problem Analysis）（明确目标、约束、决策维度）
- 步骤2：定义决策变量（Decision Variables）（整数/0-1/连续变量区分）
- 步骤3：构建目标函数（Objective Function）（最大化/最小化指标）
- 步骤4：设定约束条件（Constraints）（资源、逻辑、边界约束）
- 步骤5：添加整数约束（Integer Constraints）（明确变量取值类型）
## 四、求解方法（Solution Methods）
- 精确算法（Exact Algorithms）
  - 分支定界法（Branch and Bound Method）：分支枚举+定界剪枝（Pruning）
  - 割平面法（Cutting Plane Method）：添加线性约束剔除非整数解
  - 隐枚举法（Implicit Enumeration Method）：针对0-1规划，减少枚举量
- 启发式算法（Heuristic Algorithms）：遗传算法（Genetic Algorithm）、模拟退火（Simulated Annealing）（快速得近似解）
## 五、典型案例（Typical Cases）
- 生产计划问题（Production Planning Problem）：设备产能（Capacity）约束下的产量优化
- 资源分配问题（Resource Allocation Problem）：下料、机床分配（负载均衡Load Balancing）
- 选址问题（Location Problem）：物流中心建设与否（0-1变量）
- 指派问题（Assignment Problem）：任务-人员/设备匹配
## 六、工具与应用（Tools & Applications）
- 求解工具（Solution Tools）：MATLAB（intlinprog函数）、Python（PuLP库）
- 应用领域（Application Fields）：制造（Manufacturing）、物流（Logistics）、金融（Finance）、通信（Communication）、医疗（Medical Care）
```

3. 详细总结

一、整数规划基础概念

1. **定义**：整数规划是线性规划（Linear Programming, LP）的扩展形式，核心是在目标函数（Objective Function）和约束条件（Constraints）为线性的前提下，要求**全部或部分决策变量（Decision Variables）取整数值（Integer Values）** 的优化问题（Optimization Problem），用于解决现实中“个数”“是否选择”等离散决策（Discrete Decision）场景。
2. **核心特征**：
   - 决策变量离散化（Discretization），可行域（Feasible Region）为有限个整数点集合
   - 目标函数与约束条件仍保持线性（主流为线性整数规划，Linear Integer Programming）
   - 计算复杂度（Computational Complexity）高于线性规划，属于NP类问题（NP-hard Problem）
3. **与线性规划的关键区别**：

- 变量取值：线性规划可连续取值（Continuous Values），整数规划受整数约束（Integer Constraints）
- 求解结果：线性规划最优解可能为小数，整数规划需整数解（Integer Solution）
- 求解方法：线性规划用单纯形法（Simplex Method），整数规划需专用算法（分支定界法等）
- 关键提醒：直接对线性规划松弛问题（Relaxation Problem）的解四舍五入（Rounding），可能得到不可行解（Infeasible Solution）或非最优解（Non-optimal Solution）（例：松弛解x1=3/2、x2=10/3，舍入后4个候选点均非最优）

二、整数规划的三大类型

类型	定义	核心适用场景	典型案例
纯整数规划（Pure IP）	所有决策变量均为非负整数（Non-negative Integers）	需统计“数量”的决策问题	背包问题（Knapsack Problem）（物品选取数量）、生产调度（Production Scheduling）（产品生产台数）
混合整数规划（MIP/MILP）	部分变量为整数，其余为连续变量（Continuous Variables）	离散选择+连续分配结合的问题	物流中心选址（Logistics Center Location）（0-1变量）+ 运输量分配（Transportation Quantity Allocation）（连续变量）
0-1整数规划（Binary IP）	所有整数变量仅取0或1	“是/否”“选/不选”的逻辑决策（Logical Decision）	项目投资取舍（Project Investment Selection）、设备启停（Equipment Start/Stop）、任务分配（指派问题，Assignment Problem）

三、整数规划建模步骤（核心流程）

1. **问题分析（Problem Analysis）**：明确决策目标（最大化利润/最小化成本等）、约束条件（资源限制、逻辑规则等）、决策维度（需选择的方案、分配的资源等）。
2. **定义决策变量（Decision Variables）**：
   - 纯整数变量：如“x_j为第j种切割方式的圆钢根数”（x_j≥0且为整数）
   - 0-1变量：如“y_i=1表示在i地建仓库，y_i=0表示不建”（Binary Variables）
   - 混合变量：如“z_ij为仓库i向客户j的运输量（连续变量），y_i为仓库i是否启用（0-1变量）”
3. **构建目标函数（Objective Function）**：以线性形式表示决策目标，如“最小化原材料使用量”“最大化总利润（Total Profit）”。
4. **设定约束条件（Constraints）**：
   - 资源约束（Resource Constraints）：如“机器加工时间≤可用时间（Available Time）”“原材料消耗量≤库存（Inventory）”
   - 逻辑约束（Logical Constraints）：如“不同时选择互斥方案（Mutually Exclusive Alternatives）”“至少选择k个方案”
   - 边界约束（Boundary Constraints）：变量的取值范围（如x≥0、y∈{0,1}）
5. **添加整数约束（Integer Constraints）**：明确标注变量的整数属性（纯整数/0-1），完成模型构建（Model Formulation）。

四、核心求解方法

1. 精确算法（Exact Algorithms，保证最优解）

- **分支定界法（Branch and Bound Method）**：
  - 核心思路：将原问题分解为多个子问题（Subproblems）（分支，Branching），求解每个子问题的线性松弛解（Linear Relaxation Solution），通过上下界（Upper and Lower Bounds）判断剪枝（Pruning）非最优子问题，逐步缩小搜索范围。
  - 关键步骤：初始化（Initialization）→求解松弛问题→分支生成子问题→计算子问题上下界→剪枝→迭代（Iteration）直至找到最优整数解。
  - 适用场景：中小规模整数规划问题，是主流精确解法。
- **割平面法（Cutting Plane Method）**：
  - 核心思路：在松弛线性规划的可行域（Feasible Region）中添加“割平面（Cutting Plane）”（新的线性约束），逐步剔除非整数解，逼近整数解集的凸包（Convex Hull）。
  - 常见割平面类型：Gomory割（Gomory Cut）、Chvátal割（Chvátal Cut）等。
  - 适用场景：纯整数规划问题，无需分支枚举但割平面构造需技巧。
- **隐枚举法（Implicit Enumeration Method）**：
  - 核心思路：针对0-1规划，通过变量赋值优先级排序和目标函数上下界估计，隐式排除大量非最优解组合，减少枚举量（Enumeration Quantity）。

2. 启发式算法（Heuristic Algorithms，快速得近似解）

算法类型	核心原理	优点	缺点
遗传算法（Genetic Algorithm）	模拟自然选择与遗传变异（Genetic Mutation），迭代优化种群（Population）	找到全局最优解（Global Optimal Solution）概率高	计算成本（Computational Cost）高，易过早收敛（Premature Convergence）

算法类型	核心原理	优点	缺点
模拟退火算法（Simulated Annealing）	借鉴物理退火过程，允许局部最优解（Local Optimal Solution）跳出	能避免局部最优陷阱	参数调整复杂，运行时间（Running Time）长
粒子群优化算法（Particle Swarm Optimization, PSO）	模拟粒子群体协作搜索最优解	参数调整简单，适配连续/离散问题	可能陷入局部最优解

3. 工具支持（Tool Support）

- MATLAB： `intlinprog` 函数求解混合整数线性规划（Mixed-Integer Linear Programming, MILP），需输入目标函数系数、约束矩阵（Constraint Matrix）、整数变量索引。
- Python： `PuLP` 库、 `scipy.optimize` 模块，支持模型构建与求解。
- 其他工具：Mathematica（ `LinearProgram` 函数）、专业求解器（Solver）（Gurobi、CPLEX）。

五、典型案例与应用场景

1. 经典案例

- **合理下料问题（Cutting Stock Problem）**（纯整数规划）：m种零件需求（Demand），n种切割方式，目标最小化圆钢使用根数，约束为每种零件产量不低于需求量。
- **机床分配问题（Machine Allocation Problem）**（0-1规划）：n种零件分配至m台机床，目标最小化最大负载时间（Maximum Load Time），变量x_ij表示第i种零件是否由第j台机床加工（0-1）。
- **生产计划问题（Production Planning Problem）**（混合整数规划）：工厂生产甲、乙机床，利润分别为4000元/台、3000元/台，受A/B/C机器加工时间限制（A：10h/天、B：8h/天、C：7h/天），决策生产台数（整数）以最大化利润。

2. 应用领域（Application Fields）

- 制造业（Manufacturing）：生产排程（Production Scheduling）、生产线平衡（Production Line Balancing）、换线优化（Line Change Optimization）。
- 物流供应链（Logistics and Supply Chain）：仓库选址（Warehouse Location）、车辆路径规划（Vehicle Routing Problem, VRP）、无人机配送航线决策。
- 金融（Finance）：投资组合选择（Portfolio Selection）、风险控制（Risk Control）、期权合约（Option Contract）买卖决策。
- 其他：通信网络频谱分配（Spectrum Allocation）、5G基站规划（5G Base Station Planning）、医护排班（Medical Staff Scheduling）、手术室调度（Operating Room Scheduling）。

六、建模与求解注意事项

1. 变量定义需精准：明确变量类型（整数/0-1/连续），避免因变量设定不当导致模型无解（Infeasible Model）或非最优。
2. 约束条件需完整：覆盖资源限制、逻辑规则（如互斥方案、固定成本（Fixed Cost））等，避免遗漏关键约束。
3. 避免直接四舍五入：线性规划松弛解的小数部分不能简单舍入，需通过专用算法求解整数解。
4. 大规模问题优化：可利用问题的数学结构（如总幺模性（Total Unimodularity））或分解方法（Dantzig-Wolfe分解）提升求解效率（Solution Efficiency）。

4. 关键问题

问题1：整数规划与线性规划的核心区别是什么？实际应用中为何不能直接对线性规划的解四舍五入得到整数规划解？

答案:

- 核心区别有两点：一是变量取值限制，线性规划（Linear Programming, LP）决策变量可连续取值（Continuous Values），整数规划（Integer Programming, IP）要求全部或部分变量取整数值（Integer Values）（纯整数/0-1/混合）；二是求解方法（Solution Method），线性规划可用单纯形法（Simplex Method）直接求解，整数规划需用分支定界法（Branch and Bound Method）等专用算法。
- 实际应用中不能直接四舍五入的原因是：1. 舍入后的解可能违反约束条件（Constraints）（如机器加工时间超过可用时间（Available Time）），导致不可行解（Infeasible Solution）；2. 即使可行，也可能不是整数规划的最优解（Optimal Solution）（例：线性规划松弛解x1=3/2、x2=10/3，舍入后4个候选点均非最优）；3. 整数规划的可行域（Feasible Region）是离散点集合，而非连续区域，四舍五入无法保证落在可行域内或最优位置。

问题2：0-1整数规划的核心特点是什么？请举例说明其在“物流中心选址”问题中的建模思路。

答案：

- 0-1整数规划（Binary Integer Programming, Binary IP）的核心特点是决策变量（Decision Variables）仅取0或1，能精准刻画“是/否”“选/不选”的二元逻辑决策（Binary Logical Decision），适用于互斥方案选择、固定成本（Fixed Cost）处理等场景。
- 物流中心选址问题的建模思路：
  - a. 定义0-1变量y_i（i=1,2,…,m），y_i=1表示在第i地建设物流中心（Logistics Center），y_i=0表示不建设；
  - b. 定义连续变量x_ij，表示从物流中心i向客户j的运输量（Transportation Quantity）；
  - c. 目标函数（Objective Function）：最小化总成本（Total Cost）（建设成本（Construction Cost）×y_i + 运输成本（Transportation Cost）×x_ij）；
  - d. 约束条件（Constraints）：
    - ① 每个客户j的需求量（Demand）被完全满足（∑x_ij = d_j）；
    - ② 物流中心i的运输量不超过其最大容量（Maximum Capacity）（∑x_ij ≤ C_i×y_i，y_i=0时x_ij=0）；
    - ③ y_i∈{0,1}，x_ij≥0。

问题3：分支定界法求解整数规划的核心步骤是什么？其“剪枝”操作的作用是什么？

答案：

- 分支定界法（Branch and Bound Method）的核心步骤：
  - a. 初始化（Initialization）：将原整数规划问题作为初始问题，求解其线性松弛问题（Linear Relaxation Problem）；
  - b. 分支（Branching）：若松弛解为非整数，选择一个非整数变量，构建两个子问题（Subproblems）（变量≤向下取整值、变量≥向上取整值）；
  - c. 定界（Bounding）：求解每个子问题的松弛解，得到各子问题的上下界（Upper and Lower Bounds）（目标函数的可能范围）；
  - d. 剪枝（Pruning）：若子问题的下界≥当前已知的最优整数解的上界，剔除该子问题（无更优解）；
  - e. 迭代（Iteration）：重复分支、定界、剪枝步骤，直至所有子问题被处理，当前已知的最优解即为原问题的最优整数解（Optimal Integer Solution）。
- “剪枝”操作的核心作用是排除不可能存在更优解的子问题，减少搜索范围（Search Range），降低计算复杂度（Computational Complexity），避免穷举所有可能的整数组合（尤其变量较多时，穷举不可行）。

整数规划（Integer Programming, IP）2 —— 求解算法

一、文档概述（Document Overview）

本文档聚焦整数规划的**求解算法（Solution Algorithms）**，基于前期整数规划建模基础，通过“理论推导+案例验证”系统讲解三大核心解法：**LP松弛（LP Relaxation）、分支定界法（Branch and Bound Method）、割平面法（Cutting Plane Method）**，并延伸至**Chvátal-Gomory不等式（Chvátal-Gomory Inequality）** 这一通用理论工具。文档以Tatham投资、服务中心选址、生产优化等案例为载体，强调“整数约束带来的求解特殊性”，驳斥“直接舍入LP解”的误区，最终形成“松弛-分支-切割”的完整求解逻辑链。

二、IP与LP的核心差异及LP松弛的基础作用

1. IP与LP的本质区别（Key Differences Between IP and LP）

维度	线性规划（Linear Programming, LP）	整数规划（Integer Programming, IP）
变量取值	连续值（Continuous Values）	部分/全部为整数（Integer Values）或0-1值
可行域（Feasible Region）	连续凸集（Continuous Convex Set）	离散整数点集合（Discrete Integer Point Set）
最优解特性	必在顶点（Extreme Point）处	***Optimal IP solutions are NOT necessarily CPF/BF's***（课件原文）
求解复杂度	多项式时间（Polynomial Time，如单纯形法）	NP-难（NP-hard），解数量呈**Exponential growth**（课件原文）

2. LP松弛的定义与作用（Definition and Role of LP Relaxation）

- **定义**：去掉IP中的整数约束，得到的线性规划问题称为原IP的**LP松弛问题（LP Relaxation）**，记为：
  原IP：$\max c^T x, s.t. Ax \le b, x \in \mathbb{Z}_+^n$
  LP松弛：$\max c^T x, s.t. Ax \le b, x \in \mathbb{R}_+^n$
- **核心作用**：
  i. 提供**上界（Upper Bound, UB）/下界（Lower Bound, LB）**：对最大化问题，LP松弛的最优目标值$z^{LP,*}$是IP最优值$z^{IP,*}$的 ***upper bound***（课件原文）；若找到IP可行解，其目标值为$z^{IP,*}$的 ***lower bound***（课件原文）。
  ▶ 案例验证：文档中0-1规划案例（$\max 9x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 4x_4$）的LP松弛最优解为$x_1 = 5/6, x_2 = 1, x_3 = 0, x_4 = 1$，$z^{LP,*} = 16.5$，确为$z^{IP,*}$的UB。
  ii. 验证IP可行性：若LP松弛无解，则原IP必无解。
  iii. 辅助判断整数解：若LP松弛的最优解满足整数约束，则该解即为原IP的最优解。

3. 直接舍入LP解的误区（Pitfalls of Rounding LP Solutions）

文档明确指出，对LP松弛解直接舍入（Rounding）会导致两大问题：

1. ***May result in infeasible solutions***（课件原文）：如上述0-1规划案例中，将$x_1 = 5/6$舍入为1时，代入约束$6x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 6 \times 1 + 3 \times 1 + 0 + 2 \times 1 = 11 > 10$，导致不可行。
2. ***May be far away from the optimal solution***（课件原文）：文档中生产优化案例（$\max x_1 + 5x_2$）的LP松弛最优解为$x_1 = 2, x_2 = 1.8$，舍入为$(2, 1)$（目标值7），但IP最优解为$(0, 2)$（目标值10），差距显著。

三、核心解法一：分支定界法（Branch and Bound Method）

1. 算法核心思想（Core Idea）

分支定界法是IP的 ***"Implicit" enumeration***（隐式枚举）与 ***Divide and conquer***（分而治之）结合的精确算法（课件原文），通过"分支拆分解空间、定界缩小范围、剪枝排除无效子问题"，避免穷举所有整数组合。

2. 关键术语（Key Terminology）

- **分支（Branching）**：选择LP松弛解中的 ***non-integer solutions***（非整数变量），将原问题拆分为两个子问题（课件原文）。例如，若$x_1 = 5/6$非整数，则分支为$x_1 \le 0$和$x_1 \ge 1$。
- **定界（Bounding）**：对每个子问题，求解其LP松弛，得到子问题IP最优值的UB（记为$\bar{z}_k$），即 $\bar{z}_k = z_k^{LP,*} = \max\{c^T x | x \in S_k\}$（课件原文，$S_k$为子问题的可行域）。
- **剪枝（Fathoming/Pruning）**：对最大化问题，满足以下任一条件的子问题可被剪枝（停止分支）：
  - **F1（Bound Pruning）**：$\bar{z}_k \le \underline{z}$（$\underline{z}$为当前全局LB），即子问题无更优解；
  - **F2（Infeasibility Pruning）**：子问题的LP松弛无解，原IP子问题亦无解；
  - **F3（Optimality Pruning）**：子问题的LP松弛解为整数，该解即为子问题的IP最优解，需 ***update incumbent solution and (global) lower bound $\underline{z}$ by $z_k^{IP,*}$***（课件原文，incumbent solution为当前全局最优IP解）。
- **最优性差距（Optimality Gap）**：衡量当前解与最优解的接近程度，公式为 $Optimalitygap = (bound–incumbent)/incumbent$（课件原文）。例如，当UB=16、LB=9时，差距为$(16 - 9)/9 \approx 77.78\%$。

3. 完整求解步骤（Complete Solution Steps）

以文档中0-1规划案例（$\max 9x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 4x_4$）为例，步骤如下：

1. **初始化（Initialization）**：求解原IP的LP松弛，得$x^{LP,*} = (5/6, 1, 0, 1)$，$z^{LP,*} = 16.5$（UB=16.5）；初始化LB=-∞，incumbent solution无。
2. **分支（Branching）**：选择非整数变量x_1，拆分为子问题1（$x_1 \le 0$）和子问题2（$x_1 \ge 1$）。
3. **求解子问题1**：LP松弛解为$(0, 1, 0, 1)$（整数解），$z = 9$，触发F3：更新incumbent=(0,1,0,1)，LB=9。
4. **求解子问题2**：LP松弛解为$(1, 4/5, 0, 4/5)$，$z = 7.2$，触发F1（7.2 ≤ 9），剪枝。
5. **迭代与进一步分支**：若子问题2的LP松弛解为$z = 16.2$（大于LB=9），则继续对非整数变量x_2分支（$x_2 \le 0$和$x_2 \ge 1$），重复定界与剪枝，直至所有子问题处理完毕。
6. **终止（Termination）**：当所有子问题被剪枝，incumbent solution即为原IP的最优解，文档案例最终得$x^{IP,*} = (1, 1, 0, 0)$，$z^{IP,*} = 14$

4. 搜索策略（Search Strategies）

- **深度优先搜索（Depth First Search）**：优先处理最深层的子问题，***find a first feasible solution***（快速获得初始LB，课件原文）。
- **最佳边界优先搜索（Best-bound First Search）**：优先处理$\bar{z}_k$最大的子问题，***avoid branching on any node where $\bar{z}_k \le z^{IP,*}$***（减少无效分支，课件原文）。

四、核心解法二：割平面法（Cutting Plane Method）

1. 基础定义（Basic Definitions）

- **有效不等式（Valid Inequality）**：***A valid inequality for a set of integer solution S is one that is satisfied by all solutions in S***（对所有IP可行解成立的不等式，课件原文）。
- **割平面（Cutting Plane）**：对IP的LP松弛，若有效不等式 ***is not satisfied by*** $x^{LP,*}$（不满足LP松弛最优解），则该不等式为割平面（课件原文）。其作用是“切割”LP松弛的非整数可行域，保留所有IP可行域，逐步逼近整数解。

2. 多面体公式化（Polyhedral Formulation）

文档引入多面体概念辅助理解割平面的几何意义：

- **多面体（Polyhedron）**：$P \subset \mathbb{R}^n$ ***is a set of the form*** $\{x \in \mathbb{R}^n | Ax \leq b\}$（课件原文）。
- **强公式化（Stronger Formulation）**：对IP可行解集合S，若两个多面体P_1和P_2均包含S（即$S \subset P_1, S \subset P_2$），且 $P_1 \subset P_2$，则P_1是更强的公式化（课件原文），其LP松弛解更接近IP解。
- **理想公式化（Ideal Formulation）**：***A formulation is ideal if each extreme point of P is in S***（多面体的所有顶点均为IP可行解，课件原文），此时LP松弛解即为IP最优解。

3. Gomory割平面法（Gomory Cutting Plane Method）

（1）适用场景

针对标准型IP：$\max c^T x, s.t. Ax = b, x \geq 0, x \in \mathbb{Z}^n$，是最经典的割平面构造方法。

（2）核心步骤（Core Steps）

1. **求解LP松弛**：设LP松弛的最优基矩阵为B，基变量$x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N$，记$\bar{A} = B^{-1}A$，$\bar{b} = B^{-1}b$。
2. **选择非整数基变量**：若$x_B(i)$（第i个基变量）为非整数，取其对应的约束方程：
   $x_{B(i)} + \sum_{j \in N} \bar{a}_{ij} x_j = \bar{b}_i$（课件原文，N为非基变量索引集）。
3. **构造割平面**：
   - 对系数$\bar{a}_{ij}$和右端项$\bar{b}_i$向下取整（记为$\lfloor \cdot \rfloor$），利用$x \geq 0$推导有效不等式：
     $x_{B(i)} + \sum_{j \in N} \lfloor \bar{a}_{ij} \rfloor x_j \leq \lfloor \bar{b}_i \rfloor$（课件原文）。
   - 验证割平面性质：该不等式不满足$x^{LP,*}$（因$\bar{b}_i$非整数，$\lfloor \bar{b}_i \rfloor < \bar{b}_i$，且非基变量$x_N = 0$），故为有效割平面。
4. **迭代求解**：将割平面加入原LP松弛，重新求解；若新LP松弛解为整数，即为IP最优解；否则重复步骤2-3，直至得到整数解。

（3）案例验证（文档生产优化案例）

IP问题：$\max 4x_1 - x_2, s.t. 7x_1 - 2x_2 \leq 14, x_2 \leq 3, 2x_1 - 2x_2 \leq 3, x_1, x_2 \geq 0, x \in \mathbb{Z}^2$

1. 初始LP松弛最优解：$x_1 = 20/7, x_2 = 3$，$z^{LP,*} = 59/7 \approx 8.43$（非整数）。
2. 选择基变量x_1，其约束方程为：$x_1 + \frac{1}{7}s_1 + \frac{2}{7}s_2 = \frac{20}{7}$（$s_1, s_2$为松弛变量）。
3. 构造割平面：向下取整得$x_1 + 0 \cdot s_1 + 0 \cdot s_2 \leq 2$（即$x_1 \leq 2$）。
4. 加入割平面后求解新LP松弛：得$x_1 = 2, x_2 = 0.5$（仍非整数），继续构造割平面$x_1 - x_2 \leq 1$，最终得整数解$x_1 = 2, x_2 = 1$，$z^{IP,*} = 7$。

五、通用理论工具：Chvátal-Gomory不等式（C-G Inequality）

1. 定义与推导（Definition and Derivation）

对IP可行解集合$S = P \cap \mathbb{Z}^n$（P为LP松弛可行域），任取非负向量$u \geq 0$，对LP松弛的约束$Ax \leq b$左乘u得：
$u^T Ax \leq u^T b$（对所有$x \in P$成立）。
因$x \in \mathbb{Z}^n$且$u^T A, u^T b$为实数，向下取整后推导有效不等式：
$\lfloor u^T A \rfloor x \leq \lfloor u^T b \rfloor$（对所有$x \in S$成立，课件原文），此即为Chvátal-Gomory不等式。

2. 与Gomory割的关系（Relationship with Gomory Cuts）

- **Gomory割是C-G不等式的特例**：当u取基矩阵逆B^{-1}的某一行时，C-G不等式退化为Gomory割平面。
- **通用性定理**：文档引用核心定理：***Every valid inequality for*** $S = P \cap \mathbb{Z}^n$***, where*** $P = \{Ax \leq b, x \geq 0\}$***, can be obtained by applying the Chvátal-Gomory procedure a finite number of times***（课件原文，即所有IP的有效不等式均可通过有限次C-G过程生成）。

六、关键结论与注意事项（Key Conclusions and Notes）

1. **IP求解的核心逻辑**：通过LP松弛建立上下界，利用分支定界法拆分解空间，结合割平面法缩小可行域，最终高效找到整数最优解。
2. **算法选择依据**：
   - 小规模IP（变量≤20）：优先用分支定界法（保证全局最优）；
   - 大规模IP（变量≥50）：可结合割平面法预处理，或用启发式算法（如遗传算法）快速获取近似解。
3. **文档案例的共性启示**：无论是Tatham投资（0-1规划）、服务中心选址（设施布局）还是生产优化（混合整数规划），IP建模的核心是“用整数变量刻画离散决策”，求解的核心是“通过松弛与切割平衡最优性与效率”。

七、核心术语中英文对照表（Glossary）

中文术语	英文术语	文档原文标识
整数规划	Integer Programming (IP)	全文核心概念
LP松弛	LP Relaxation	第二章核心定义
分支定界法	Branch and Bound Method	第三章核心算法
割平面法	Cutting Plane Method	第四章核心算法
Gomory割平面法	Gomory Cutting Plane Method	第四章重点方法
Chvátal-Gomory不等式	Chvátal-Gomory (C-G) Inequality	第五章通用工具
可行解	Feasible Solution	第二章基础概念
最优解	Optimal Solution	第二章基础概念
上界/下界	Upper Bound (UB)/Lower Bound (LB)	第二章定界基础
剪枝	Fathoming/Pruning	第三章分支定界关键步骤
当前最优解	Incumbent Solution	第三章剪枝条件F3
最优性差距	Optimality Gap	第三章性能衡量指标
多面体公式化	Polyhedral Formulation	第四章割平面几何基础
强公式化	Stronger Formulation	第四章多面体性质

整数规划（Integer Programming, IP）3 —— 高级建模案例

一、文档概述（Document Overview）

本文档聚焦整数规划的**高级建模技术（Advanced Modeling Techniques）**，围绕**网络流问题（Network Flow Problems）、选址问题（Location Problems）、路径规划问题（Route Planning Problems）** 三大核心场景，通过10+经典案例（如最短路径、集合覆盖、TSP、VRP及其变体），系统讲解“问题拆解-决策变量定义-约束条件构建-目标函数确立”的完整建模流程。文档核心特色是**问题演进式建模**，从基础单主体路径规划（TSP）逐步扩展到多主体、带约束的复杂场景（PDPTW），并强调不同问题间的建模逻辑迁移，引用大量课件原文（下划线标注）强化理论严谨性。

二、核心问题模块与建模详解

（一）网络流相关问题（Network Flow Related Problems）

1. 最短路径问题（Shortest Path Problem）

- **问题描述（Problem Description）**：
  “Directed graph: $G=(N,A)$; Distance (cost) of arc $(i,j)\in A$: $c_{ij}\geq 0$; Find the shortest distance (cost) path from the origin node (O) to the destination node (D)”（课件原文）。
  即给定有向图，寻找从起点O到终点D的最小成本路径。
- **核心建模要素**：
  - 数据（Data）：节点集N、边集A、边成本c_{ij}、起点O、终点D。

- 决策变量（Decision Variables）：$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{边}(i,j)\text{被选入路径} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$，$x_{ij} \in \mathbb{B}$（二元变量）。
- 约束条件（Constraints）：
  流量平衡约束（Flow Balance）：

$$\sum_{(j,k)\in A} x_{jk} - \sum_{(i,j)\in A} x_{ij} = \begin{cases} 1, & j = O\text{（起点流出）} \\ 0, & j \in N \setminus \{O, D\}\text{（中间节点流量平衡）} \\ -1, & j = D\text{（终点流入）} \end{cases}$$

- 目标函数（Objective Function）：$\min \sum_{(i,j)\in A} c_{ij} x_{ij}$（最小化总路径成本）。

- **关键知识点**：
  最短路径问题是网络流问题的基础，其建模核心是“流量平衡约束”，且因满足**Integral property**（整数性质），线性规划解即为整数解（课件原文）。

2. 切割下料问题（Cutting Stock Problem）

- **问题描述（Problem Description）**：
  “Supply: large rolls of paper (integer width W); Customer demand: b_i rolls of integer width $w_i \le W$; A large roll can be cut into smaller rolls: pattern; Goal: minimize the number of large rolls while satisfying customer demand”（课件原文）。
  即利用固定宽度的大卷材料，切割成满足客户需求的小卷，最小化大卷使用数量。
- **核心建模要素**：
  - 数据（Data）：大卷宽度W、客户需求（小卷宽度w_i、数量b_i）、切割模式（Pattern，指大卷的切割方案）。
  - 决策变量（Decision Variables）：设存在k种切割模式，y_k为第k种模式的使用次数（整数变量）；a_{ik}为第k种模式中包含小卷i的数量（非负整数）。
  - 约束条件（Constraints）：
    需求满足约束：$\sum_{k=1}^{K} a_{ik} y_k \ge b_i$（$\forall i$，所有模式切割出的小卷$i$总数≥需求）；
    模式可行性约束：$\sum_{i=1}^{m} w_i a_{ik} \le W$（$\forall k$，单种模式切割总宽度≤大卷宽度）。
  - 目标函数（Objective Function）：$\min \sum_{k=1}^{K} y_k$（最小化大卷使用数量）。
- **关键知识点**：
  切割模式的数量可能呈**exponential growth**（指数增长），是建模的核心挑战（课件原文），实际应用中需结合启发式算法筛选有效模式。

（二）选址类问题（Location Problems）

1. 集合覆盖问题（Set Covering Problem, SCP）

- **问题描述（Problem Description）**：
  “Locate a cost-minimizing set of facilities that cover all the demand nodes; A demand node is covered if it is within coverage distance C from a facility”（课件原文）。
  即在候选地址中选择设施位置，以最小成本覆盖所有需求节点（需求节点在设施覆盖距离内即为被覆盖）。
- **核心建模要素**：
  - 数据（Data）：网络$G = (N, A)$、需求节点集$I \subset N$、候选设施地址集$J \subset N$、设施建设成本f_j、节点间距离d_{ij}、覆盖距离C。
  - 辅助定义：$a_{ij} = \begin{cases} 1, & d_{ij} \le C\text{（设施j覆盖节点i）} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$。
  - 决策变量（Decision Variables）：$x_j = \begin{cases} 1, & \text{候选地址}j\text{建设设施} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$，$x_j \in \mathbb{B}$。
  - 约束条件（Constraints）：
    全覆盖约束：$\sum_{j\in J} a_{ij} x_j \ge 1$（$\forall i \in I$，每个需求节点至少被1个设施覆盖）。
    课件案例约束示例：$x_A + x_B + x_D \ge 1$（节点A被设施A/B/D覆盖）、$x_C + x_E + x_F \ge 1$（节点C被设施C/E/F覆盖）等。
  - 目标函数（Objective Function）：$\min \sum_{j\in J} f_j x_j$（最小化设施建设总成本）。
- **案例验证**：课件中美国500个大型县选址案例，覆盖距离300英里时，14个设施即可实现100%覆盖（课件原文）。

2. 最大覆盖问题（Maximum Covering Problem, MCP）

- **问题描述（Problem Description）**：
  “Locate a set of facilities (maximum number P) that maximize the covered demands; A demand node is covered if within distance C from a facility”（课件原文）。
  与SCP的核心区别：设施数量有上限P，目标是最大化被覆盖的需求量（而非全覆盖）。
- **核心建模要素**：
  - 新增数据：设施数量上限P、需求节点i的需求量h_i。
  - 新增决策变量：$z_i = \begin{cases} 1, & \text{需求节点}i\text{被覆盖} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$，$z_i \in \mathbb{B}$。

- 新增约束：
  设施数量约束：$\sum_{j\in J} x_j \le P$；
  覆盖逻辑约束：$z_i \le \sum_{j\in J} a_{ij}x_j$（$\forall i$，节点i被覆盖的前提是覆盖它的设施已建设）。
- 目标函数（Objective Function）：$\max \sum_{i\in I} h_i z_i$（最大化被覆盖的总需求量）。

- **案例验证**：同一美国县案例中，10个设施可覆盖97%需求，7个设施可覆盖88%需求（课件原文）。

3. P-中心问题（P-Center Problem）

- **问题描述（Problem Description）**：
  "Locate a set of facilities (maximum number P) that minimize the maximum distance between a demand node and its closest facility"（课件原文）。
  核心目标：在最多建设P个设施的前提下，最小化"需求节点到最近设施的最大距离"（即最小化服务最差节点的距离）。
- **核心建模要素**：
  - 决策变量：设施选址变量x_j（同SCP）；新增w为"最大服务距离"（连续变量，需最小化）；$y_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{需求节点}i\text{由设施}j\text{服务} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$。
  - 约束条件：
    设施数量约束：$\sum_{j\in J} x_j \le P$；
    服务分配约束：$\sum_{j\in J} y_{ij} = 1$（$\forall i$，每个节点仅由1个设施服务）；
    距离约束：$d_{ij}y_{ij} \le w$（$\forall i,j$，节点i的服务距离≤最大距离w）；
    逻辑约束：$y_{ij} \le x_j$（$\forall i,j$，节点i由设施j服务的前提是j已建设）。
  - 目标函数（Objective Function）：$\min w$（最小化最大服务距离）。

4. P-中位数问题（P-Median Problem）

- **问题描述（Problem Description）**：
  "Locate a set of facilities (maximum number P) that minimize the total demand-weighted distance"（课件原文）。
  核心目标：在最多建设P个设施的前提下，最小化"需求节点到最近设施的加权总距离"（权重为节点需求量h_i）。
- **核心建模要素**：
  - 决策变量：设施选址变量x_j、服务分配变量y_{ij}（同P-中心）。
  - 约束条件：与P-中心一致（设施数量、服务分配、逻辑约束）。
  - 目标函数（Objective Function）：$\min \sum_{i\in I}\sum_{j\in J} h_i d_{ij} y_{ij}$（最小化需求加权总距离）。
- **P-中心与P-中位数的核心区别**（课件原文）：

维度	P-中心问题	P-中位数问题
目标	最小化最大服务距离	最小化加权总服务距离
服务公平性	强调公平（无最差服务）	强调效率（总距离最优）
案例结果（10个设施）	最大距离373英里，覆盖率86.8%	平均距离134.6英里，最大距离507英里

（三）路径规划类问题（Route Planning Problems）

1. 旅行商问题（Traveling Salesman Problem, TSP）

- **问题描述（Problem Description）**：
  "A sales agent starts from the office, visits each of the n customers exactly once, returns to the office; Find the route with the shortest total travel distance"（课件原文）。
  核心挑战：避免"子回路（Subtour）"（即仅访问部分节点形成的闭环）。
- **两大经典建模方法**：

  （1）Dantzig-Fulkerson-Johnson（DFJ） formulation

  - 数据（Data）：节点集N、节点间距离d_{ij}；
    辅助定义：$\delta^+(S) = \{(i,j)\in A | i\in S, j\notin S\}$（集合$S$的出边集），$\delta^-(S) = \{(i,j)\in A | i\notin S, j\in S\}$（集合$S$的入边集）。
  - 决策变量：$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{访问节点}i\text{后立即访问节点}j \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$，$x_{ij}\in\mathbb{B}$。
  - 约束条件：
    度约束：$\sum_{j\in N} x_{ij} = 1$（$\forall i$，每个节点恰好有1条出边）；$\sum_{i\in N} x_{ij} = 1$（$\forall j$，每个节点恰好有1条入边）；
    子回路消除约束：$\sum_{(i,j)\in\delta^+(S)} x_{ij} \ge 1$（$\forall S\subset N, 2\le |S| \le n-1$，任意非空真子集$S$至少有1条出边，避免子回路）。
  - 目标函数：$\min \sum_{(i,j)\in A} d_{ij}x_{ij}$。

（2）Miller-Tucker-Zemlin（MTZ） formulation

- 核心改进：用“顺序变量”替代DFJ的指数级子回路约束，降低建模复杂度。
- 新增决策变量：u_i为节点i在访问序列中的位置（整数变量，$1 \le u_i \le n$）。
- 子回路消除约束：$u_i + 1 - n(1 - x_{ij}) \le u_j$（$\forall i, j \ne 1$）；
  逻辑：若$x_{ij} = 1$（i后接j），则$u_j \ge u_i + 1$，确保访问序列连续，无闭环。

- **历史里程碑**：Dantzig等（1954）首次用该模型求解49个城市的TSP，LP最优解为699（课件原文）。

2. 车辆路径问题（Vehicle Routing Problem, VRP）

- **问题描述（Problem Description）**：
  “A homogeneous fleet of capacitated vehicles starts from the depot, serves each of the n customers (w/ demand) exactly once, returns to the depot; Find the shortest total travel distance”（课件原文）。
  核心是TSP的扩展：多车辆、带容量约束（单车辆服务的总需求量≤车辆容量Q）。
- **核心建模要素（以两索引车辆流模型为例）**：
  - 数据： depot（ depot节点0）、客户需求q_i（$q_0 = 0$）、车辆容量Q、车辆数量上限K。
  - 决策变量：$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{某车辆行驶边}(i,j) \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$；$u_i$为车辆访问节点$i$后的剩余容量（或已装载量）。
  - 约束条件：
    车辆数量约束：$\sum_{j \in N} x_{0j} \le K$（从depot出发的车辆数≤$K$）；
    客户访问约束：$\sum_j x_{ji} = 1$且$\sum_j x_{ij} = 1$（$\forall i \ne 0$，每个客户恰好被访问1次）；
    容量约束：$u_i + q_j - Q(1 - x_{ij}) \le u_j$（$\forall i, j \ne 0$）；$q_i \le u_i \le Q$；
    子回路消除：与容量约束结合，避免单车辆服务的节点形成子回路。
  - 目标函数：$\min \sum_{(i,j) \in A} d_{ij} x_{ij}$。
- **VRP的四大核心变体**：

（1）开放式车辆路径问题（Open VRP, OVRP）

- 核心差异：*“Does not have to return to the depot”*（车辆无需返回depot，课件原文）。
- 建模调整：取消“车辆返回depot”的约束，仅保留“从depot出发”和“客户访问”约束。

（2）带时间窗车辆路径问题（VRP with Time Windows, VRPTW）

- 核心新增约束：客户有服务时间窗$[e_i, l_i]$（最早/最晚服务时间），车辆服务时间s_i、行驶时间t_{ij}。
- 新增决策变量：w_i为车辆开始服务节点i的时间。
- 时间约束：$w_i \ge e_i$且$w_i \le l_i$（$\forall i$）；$w_j \ge w_i + s_i + t_{ij} - W_{ij}(1 - x_{ij})$（$\forall i, j$，$W_{ij}$为足够大的常数）。

（3）带时间窗取送问题（Pickup and Delivery Problem with Time Windows, PDPTW）

- 核心新增需求：客户分为取货节点（P）和送货节点（D），$q_i = -q_{n+i}$（取货量=送货量），且同一客户的取货必须先于送货。
- 新增约束：$w_{n+i} \ge w_i + t_{i,n+i}$（$\forall i \in P$，送货时间≥取货时间+行驶时间）；$u_i^k + q_j - U_{ij}(1 - x_{ij}^k) \le u_j^k$（车辆$k$的装载量约束）。

（4）三索引车辆流模型（Three-Index Vehicle Flow Model）

- 决策变量扩展：x_{ij}^k（车辆k行驶边(i,j)）、u_i^k（车辆k访问节点i后的装载量）、w_i^k（车辆k服务节点i的时间）。
- 优势：更精准刻画单车辆的约束（容量、时间），避免两索引模型的冗余约束。

三、问题演进与核心建模逻辑（Problem Evolution & Core Logic）

1. 路径规划问题的演进链条（课件原文回顾）

$$\text{TSP} \to \text{VRP} \to \text{OVRP} \to \text{VRPTW} \to \text{PDPTW}$$

- 演进核心：从“单车辆、无约束、闭环”逐步扩展为“多车辆、带容量/时间窗/取送约束、开/闭环可选”。
- 建模逻辑迁移：子回路消除约束（TSP→VRP）→ 容量约束（VRP特有）→ 时间窗约束（VRPTW）→ 取送优先级约束（PDPTW）。

2. 高级建模的核心原则

1. **决策变量精准化**：根据问题特性选择变量类型（二元变量刻画“是/否”，整数变量刻画“数量”，连续变量刻画“距离/时间/容量”）。
2. **约束条件层次化**：基础约束（访问/需求/容量）→ 逻辑约束（服务分配→设施建设、取货→送货）→ 优化约束（子回路消除、时间窗）。
3. **目标函数聚焦化**：明确优化核心（最小成本/距离/最大覆盖/最小最大距离），避免多目标冲突。

四、核心概念中英文对照表（Key Concepts Glossary）

中文术语	英文术语	文档原文标识
最短路径问题	Shortest Path Problem	第二章核心问题
切割下料问题	Cutting Stock Problem	第二章核心问题
集合覆盖问题	Set Covering Problem (SCP)	第三章核心问题
最大覆盖问题	Maximum Covering Problem (MCP)	第三章核心问题
P-中心问题	P-Center Problem	第三章核心问题
P-中位数问题	P-Median Problem	第三章核心问题
旅行商问题	Traveling Salesman Problem (TSP)	第四章核心问题
车辆路径问题	Vehicle Routing Problem (VRP)	第四章核心问题
开放式车辆路径问题	Open VRP (OVRP)	VRP变体之一
带时间窗车辆路径问题	VRP with Time Windows (VRPTW)	VRP变体之一
带时间窗取送问题	Pickup and Delivery Problem with Time Windows (PDPTW)	VRP变体之一
子回路消除约束	Subtour Elimination Constraints	TSP/VRP建模关键约束
流量平衡约束	Flow Balance Constraints	最短路径问题核心约束
时间窗约束	Time Window Constraints	VRPTW/PDPTW核心约束
DFJ建模方法	Dantzig-Fulkerson-Johnson Formulation	TSP经典建模方法
MTZ建模方法	Miller-Tucker-Zemlin Formulation	TSP简化建模方法